Funciones monótonas y periódicas

Funciones inyectivas, sobreyectivas y biyectivas. Función inversa

Semana 2 – Sesión 1

Curso: BMA01 – Cálculo Diferencial

Facultad de Ciencias
Universidad Nacional de Ingeniería

Periodo académico 2026-2

Objetivos de la sesión

1. Definir y reconocer funciones **crecientes**, **decrecientes** y **monótonas**.
2. Determinar el **periodo** de funciones periódicas.
3. Probar que una función es **inyectiva**, **sobreyectiva** o **biyectiva**.
4. Construir la **función inversa** y su gráfica.

Plan (2 horas)

0:00 – 0:25	Funciones monótonas
0:25 – 0:50	Funciones periódicas
0:50 – 1:20	Inyectividad, sobreyectividad y biyección
1:20 – 1:45	Función inversa
1:45 – 2:00	Ejercicios y resumen

Contenido

1. Funciones monótonas
2. Funciones periódicas
3. Inyectividad, sobreyectividad y biyección
4. Función inversa
5. Ejercicios

Funciones crecientes y decrecientes

Definición

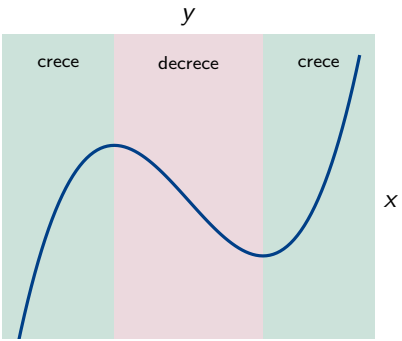
Sea $I \subseteq \text{Dom}\, f$. Para todo $x_1, x_2 \in I$ con $x_1 < x_2$:

- f es **creciente** en I si $f(x_1) \leq f(x_2)$;
- **estrictamente creciente** si $f(x_1) < f(x_2)$;
- **decreciente** si $f(x_1) \geq f(x_2)$; estrictamente si $>$.

f es **monótona** en I si es creciente o decreciente en I.

Ejemplo 1

$f(x) = x^3$ es estrictamente creciente en $\mathbb{R}$: si $x_1 < x_2$, $x_2^3 - x_1^3 = (x_2 - x_1)\left(x_1^2 + x_1 x_2 + x_2^2\right) > 0$.



$y = \frac{x^3}{2} - \frac{3}{2}x$: la monotonía depende del intervalo.

Ejemplos de monotonía

Ejemplo 2

$f(x) = x^2$ es decreciente en $(-\infty, 0]$ y creciente en $[0, \infty)$, pero **no** es monótona en $\mathbb{R}$.

Ejemplo 3

$f(x) = \dfrac{1}{x}$ es decreciente en $(-\infty, 0)$ y en $(0, \infty)$, pero **no** en $\mathbb{R} \setminus \{0\}$: $-1 < 1$ y $f(-1) = -1 < 1 = f(1)$.

Ejemplo 4: usando álgebra

$f(x) = \dfrac{x}{x+1}$ en $(-1, \infty)$: si $-1 < x_1 < x_2$,

$$f(x_2) - f(x_1) = \frac{x_2(x_1+1) - x_1(x_2+1)}{(x_1+1)(x_2+1)} = \frac{x_2 - x_1}{(x_1+1)(x_2+1)} > 0.$$

Estrictamente creciente.

Composición: creciente $\circ$ creciente y decreciente $\circ$ decreciente son crecientes; creciente $\circ$ decreciente es decreciente. Ej.: e^{-x^2} crece en $(-\infty, 0]$ y decrece en $[0, \infty)$.

Contenido

1. Funciones monótonas
2. Funciones periódicas
3. Inyectividad, sobreyectividad y biyección
4. Función inversa
5. Ejercicios

Funciones periódicas

Definición

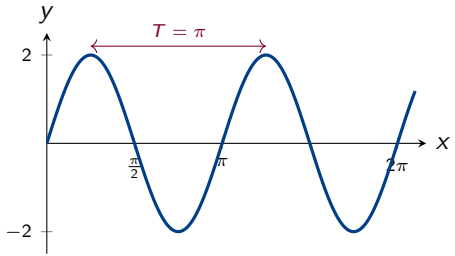
f es **periódica** si existe $T > 0$ tal que $f(x+T) = f(x)$ para todo $x \in \operatorname{Dom} f$ (y $x + T \in \operatorname{Dom} f$). El menor tal T (si existe) es el **periodo fundamental**.

Ejemplo

- $\operatorname{sen} x$, $\cos x$: periodo 2π; $\tan x$: periodo π.
- $x - [\![x]\!]$: periodo 1.
- Constante: periódica sin periodo fundamental.

Propiedad

Si f tiene periodo T, entonces $g(x) = Af(\omega x + \varphi) + B$ tiene periodo $\dfrac{T}{|\omega|}$.



$y = 2\operatorname{sen} 2x$: amplitud 2, periodo $\frac{2\pi}{2} = \pi$.

Más ejemplos de periodicidad

Ejemplo 5

$f(x) = \operatorname{sen}^2 x = \dfrac{1 - \cos 2x}{2}$ tiene periodo π (no 2π).

Ejemplo 6: suma de periódicas

$f(x) = \operatorname{sen} \dfrac{x}{2} + \cos \dfrac{x}{3}$: periodos 4π y 6π. Periodo de la suma: $\operatorname{mcm}(4\pi, 6\pi) = 12\pi$.

Ejemplo 7: una suma que no es periódica

$f(x) = \operatorname{sen} x + \operatorname{sen}(\sqrt{2}\, x)$ **no** es periódica: los periodos 2π y $\sqrt{2}\pi$ son inconmensurables (su cociente es irracional).

Ejemplo 8: física

Un péndulo de longitud L (oscilaciones pequeñas): $\theta(t) = \theta_0 \cos\left(\sqrt{g/L}\; t\right)$, periodo $T = 2\pi\sqrt{L/g}$. Con $L = 1$ m: $T \approx 2.0$ s.

Contenido

1. Funciones monótonas
2. Funciones periódicas
3. Inyectividad, sobreyectividad y biyección
4. Función inversa
5. Ejercicios

Funciones inyectivas

Definición

f es **inyectiva** (uno a uno) si

$$f(x_1) = f(x_2) \;\Rightarrow\; x_1 = x_2,$$

es decir, valores distintos de x tienen imágenes distintas.

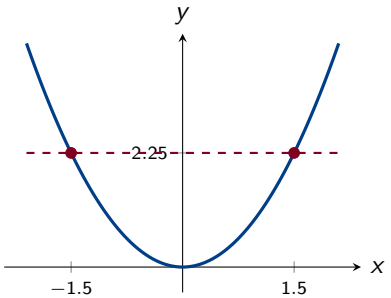
Prueba de la recta horizontal: f es inyectiva $\iff$ toda recta horizontal corta su gráfica a lo sumo una vez.

Propiedad

Toda función estrictamente monótona es inyectiva.

Ejemplo 9

$f(x) = \dfrac{2x+1}{x-3}$: si $\dfrac{2x_1+1}{x_1-3} = \dfrac{2x_2+1}{x_2-3}$, operando: $-7x_1 = -7x_2$, luego $x_1 = x_2$. Inyectiva.



x^2 no es inyectiva en $\mathbb{R}$: $f(-1.5) = f(1.5)$. Sí lo es en $[0, \infty)$.

Sobreyectividad y biyección

Definición

$f : A \to B$ es **sobreyectiva** si $\operatorname{Ran} f = B$: para todo $y \in B$ existe $x \in A$ con $f(x) = y$.
f es **biyectiva** si es inyectiva y sobreyectiva.

Observación

La sobreyectividad depende del **conjunto de llegada** B. Toda función inyectiva $f : A \to \operatorname{Ran} f$ es biyectiva.

Ejemplo 10

Función	Inyectiva	Sobreyectiva	Biyectiva
$x^2 : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$	no	no	no
$x^2 : [0, \infty) \to \mathbb{R}$	sí	no	no
$x^2 : [0, \infty) \to [0, \infty)$	sí	sí	sí
$\operatorname{sen} : \mathbb{R} \to [-1, 1]$	no	sí	no
$\operatorname{sen} : [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}] \to [-1, 1]$	sí	sí	sí

Contenido

1. Funciones monótonas
2. Funciones periódicas
3. Inyectividad, sobreyectividad y biyección
4. Función inversa
5. Ejercicios

Función inversa

Definición

Si $f : A \to B$ es biyectiva, su **inversa** $f^{-1} : B \to A$ se define por

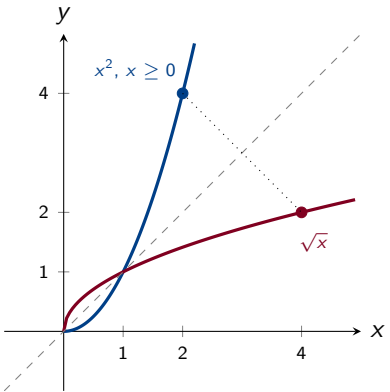
$$f^{-1}(y) = x \iff f(x) = y.$$

Se cumple $f^{-1}(f(x)) = x$ y $f(f^{-1}(y)) = y$.

Cálculo

1. Verificar que f es inyectiva y hallar su rango.
2. Despejar x en $y = f(x)$.
3. Intercambiar x e y.

Gráfica: la de f^{-1} es la reflexión de la de f respecto de la recta $y = x$.



$(a, b) \in G_f \iff (b, a) \in G_{f^{-1}}$.

Ejemplos de inversas

Ejemplo 11

$f(x) = \dfrac{2x+1}{x-3}$, $f : \mathbb{R} \setminus \{3\} \to \mathbb{R} \setminus \{2\}$. Despejando (sesión anterior): $x = \dfrac{3y+1}{y-2}$.

$$f^{-1}(x) = \frac{3x+1}{x-2}.$$

Ejemplo 12: restringiendo el dominio

$f(x) = x^2 - 4x + 1 = (x-2)^2 - 3$ con $x \geq 2$: es estrictamente creciente, rango $[-3, \infty)$.

$$y = (x-2)^2 - 3 \Rightarrow x = 2 + \sqrt{y+3} \quad \Rightarrow \quad f^{-1}(x) = 2 + \sqrt{x+3},\ x \geq -3.$$

Ejemplo 13: exponencial y logaritmo

$f(x) = e^x : \mathbb{R} \to (0, \infty)$ es biyectiva; $f^{-1}(x) = \ln x$. Por eso $e^{\ln x} = x$ y $\ln(e^x) = x$.

Química: si $\mathrm{pH} = -\log_{10}[\mathrm{H}^+]$, la inversa da la concentración: $[\mathrm{H}^+] = 10^{-\mathrm{pH}}$.

Contenido

1. Funciones monótonas
2. Funciones periódicas
3. Inyectividad, sobreyectividad y biyección
4. Función inversa
5. Ejercicios

Ejercicios propuestos

Ejercicios propuestos

1. Determine los intervalos de monotonía (usando la definición o transformaciones): (a) $f(x) = |x-1| + |x+1|$, (b) $g(x) = \dfrac{1}{x^2+1}$, (c) $h(x) = \sqrt{4-x^2}$.
2. Pruebe que si f y g son crecientes en I, entonces $f+g$ es creciente. ¿Y fg?
3. Halle el periodo: (a) $3\cos\left(\frac{\pi x}{4}\right)$, (b) $|\operatorname{sen} x|$, (c) $\operatorname{sen}^4 x + \cos^4 x$, (d) $\tan 2x + \operatorname{sen} 3x$.
4. ¿Es periódica $f(x) = \operatorname{sen}(x^2)$? Justifique.
5. Determine si son inyectivas: (a) $f(x) = x^3 + x$, (b) $g(x) = x + \dfrac{1}{x}$, $x > 0$, (c) $h(x) = \dfrac{x}{1+|x|}$.
6. Halle la inversa, su dominio y grafique ambas: (a) $f(x) = \sqrt[3]{2x-1}$, (b) $g(x) = \dfrac{e^x - 1}{e^x + 1}$, (c) $h(x) = \begin{cases} x, & x < 0 \\ x^2, & x \geq 0 \end{cases}$.
7. Restrinja el dominio de $f(x) = \cos x$ para que sea biyectiva sobre $[-1, 1]$.
8. Pruebe que si f es estrictamente creciente y biyectiva, f^{-1} también es estrictamente creciente.

Resumen

- **Monótona**: conserva (creciente) o invierte (decreciente) el orden en un intervalo.
- **Periódica**: $f(x+T) = f(x)$; $Af(\omega x + \varphi)$ tiene periodo $T/|\omega|$.
- **Inyectiva**: $f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2$ (recta horizontal). Estrictamente monótona $\Rightarrow$ inyectiva.
- **Sobreyectiva**: rango = conjunto de llegada. **Biyectiva**: ambas.
- **Inversa**: despejar e intercambiar; gráfica simétrica respecto de $y = x$.

Próxima sesión: funciones hiperbólicas y problemas de modelamiento.